

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Dipartimento di Informatica

Corso di Laurea Magistrale in Informatica

PRE-MODIFICATION TEST DOCUMENT

Ingegneria del Software: Tecniche Avanzate – Pre-Modification Test Document

Mario Celzo	Matricola: NF22500193
Renato Mancino	Matricola: NF22500242
Alfonso Maria Ferrara	Matricola: NF22500210

Repository: `https://github.com/mariocelzo/biblioflow-app`

Anno Accademico 2025-2026

Indice

1 Introduzione **1**

1.1 Scopo del Documento 1

1.2 Ambiente di Testing 1

1.3 Tipologia di Testing 2

2 Identificazione delle Categorie e dei Parametri **3**

2.1 Parametri di Accesso 3

2.2 Parametri della Prenotazione 3

2.3 Parametri di Automazioni, Notifiche e Realtime 4

3 Test di Sistema **6**

Elenco delle tabelle

2.1 Parametri relativi all'Accesso 3
2.2 Parametri relativi alla Prenotazione 4
2.3 Parametri di Automazioni, Notifiche e Realtime 5

3.1 Casi di test di sistema sulla versione di partenza 8

CAPITOLO 1

Introduzione

1.1 Scopo del Documento

Lo scopo del presente documento è quello di presentare l'insieme dei casi di test designati a realizzare il testing di sistema di BiblioFlow nella sua versione attuale (Baseline), prima dell'introduzione delle modifiche previste dalle Change Requests.

La strategia adottata è prevalentemente quella del testing black-box. Questo approccio consente di verificare la conformità del sistema concentrandosi sul comportamento esterno, ovvero sulla corrispondenza tra le richieste inviate alle interfacce del sistema (API HTTP, middleware, provider di accesso, funzioni delle automazioni, emettitore SSE) e le risposte e i dati prodotti. Fanno eccezione TC-PRE-023, che verifica il contratto leggendo il sorgente della pagina `/prenota`, e gli oracoli che controllano l'assenza di scritture o di query, osservate tramite i mock del client Prisma.

I casi descrivono il comportamento *osservato* della versione di partenza, non quello desiderato: dove il sistema presenta un difetto noto, l'oracolo riporta il comportamento difettoso, così che la correzione introdotta dalle Change Requests risulti visibile come differenza rispetto a questa base.

1.2 Ambiente di Testing

Al fine di garantire la coerenza e la riproducibilità dei risultati, i test di sistema vengono eseguiti in un ambiente controllato configurato come segue:

- **Versione del sistema:** tag `baseline-pre-cr-bf-01` (commit `e0742bf`). Poiché la baseline non contiene l'infrastruttura di test, l'esecuzione avviene sul commit `7469969`, che aggiunge Vitest e le fixture senza modificare i flussi verificati, insieme ai file di test integrati nei commit `4de697b` e `6f59dc4`. I riferimenti di esecuzione sono indicati con l'hash del commit per renderli riproducibili.
- **Runtime:** Node.js 22.12, npm 10.9, Vitest 4.1.11.
- **Database:** PostgreSQL 16 in un container effimero, database `biblioflow_test`; la preparazione rifiuta qualunque indirizzo che non identifichi esplicitamente un database di test.
- **Interfaccia di input:** route handler e middleware invocati con richieste HTTP costruite nel test; provider Credentials e funzioni delle automazioni invocati direttamente; emettitore SSE con client simulati.
- **Sistema Operativo di Riferimento:** Windows, fuso orario `Europe/Rome`.

1.3 Tipologia di Testing

Il metodo formale adottato per la progettazione dei casi di test è il Category Partitioning (Partizione delle Categorie).

Questa tecnica è stata utilizzata per scomporre il dominio degli input del sistema in unità funzionali distinte (categorie), identificando per ciascuna di esse i parametri significativi e le relative classi di equivalenza. Tale approccio ha permesso di coprire i flussi che le Change Requests andranno a toccare (prenotazione, check-in, estensione, cancellazione, automazioni) e quelli che dovranno restare invariati (accesso, area staff, notifiche), minimizzando la ridondanza dei test.

CAPITOLO 2

Identificazione delle Categorie e dei Parametri

Il criterio adottato è quello del category partitioning, allo scopo di individuare le categorie di input e i parametri a cui associare ciascuna di esse. Di seguito sono elencati i gruppi di parametri definiti per il testing di sistema di BiblioFlow, suddivisi per ambito logico: Accesso (chi effettua la richiesta), Prenotazione (oggetto della richiesta) e Automazioni, Notifiche e Realtime (elaborazioni periodiche e canali verso l'utente).

2.1 Parametri di Accesso

Fanno riferimento all'identità di chi invia la richiesta e alla risorsa a cui tenta di accedere.

Categoria	Codice	Scelte (Classi di Equivalenza)
Sessione (SE) Presenza di una sessione: cookie per il middleware, sessione restituita da `auth()` per i route handler.	SE0 SE1	Assente Presente
Ruolo (RU) Ruolo dell'utente autenticato.	RU0 RU1 RU2	Studente Bibliotecario Amministratore
Credenziali (CR) Esito del confronto della password all'accesso.	CR0 CR1	Corrette Password errata
Stato Account (AC) Abilitazione dell'account.	AC0 AC1	Attivo Disattivato
Risorsa (RS) Tipo di risorsa richiesta.	RS0 RS1	Pagina dell'interfaccia API

Tabella 2.1: Parametri relativi all'Accesso

2.2 Parametri della Prenotazione

Fanno riferimento all'operazione richiesta sulla prenotazione e ai dati che la accompagnano.

Categoria	Codice	Scelte (Classi di Equivalenza)
Operazione (OP) Operazione richiesta sulla prenotazione.	OP0	Creazione
	OP1	Cancellazione da parte dello studente
	OP2	Check-in tramite l'endpoint dedicato
	OP3	Check-in tramite `PATCH` (percorso legacy)
	OP4	Estensione dell'orario
	OP5	Annullamento da parte dello staff
Payload (PL) Completezza dei campi obbligatori.	PL0	Completo
	PL1	Campo obbligatorio mancante
Intervallo Orario (IO) Relazione tra l'intervallo richiesto e l'orario della sala.	IO0	Ordinato e dentro l'orario di apertura
	IO1	Fuori dall'orario di apertura
	IO2	Invertito (fine precedente all'inizio)
Disponibilità (DI) Presenza di prenotazioni attive sovrapposte sullo stesso posto.	DI0	Nessuna sovrapposizione
	DI1	Sovrapposizione con una prenotazione attiva
Stato Iniziale (ST) Stato della prenotazione prima dell'operazione.	ST0	`CONFERMATA`
	ST1	`CHECK_IN`
	ST2	`SCADUTA`
Origine (OR) Chi produce la richiesta di prenotazione.	OR0	Richiesta costruita direttamente
	OR1	Payload prodotto dalla pagina `/prenota`

Tabella 2.2: Parametri relativi alla Prenotazione

2.3 Parametri di Automazioni, Notifiche e Realtime

Fanno riferimento alle elaborazioni periodiche, alle funzioni dello staff e ai canali con cui il sistema informa l'utente.

Categoria	Codice	Scelte (Classi di Equivalenza)
Momento (MO) Istante dell'elaborazione rispetto all'inizio della prenotazione.	MO0	Dentro la finestra di check-in
	MO1	Tra 15 e 20 minuti prima dell'inizio
	MO2	Oltre il margine di no-show
Esecuzioni (ES) Numero di esecuzioni dell'automazione nella giornata.	ES0	Una
	ES1	Due
Funzione Staff (FS) Funzione dell'area staff invocata.	FS0	Statistiche
	FS1	Modifica dello stato di un utente
	FS2	Prestiti
	FS3	Prenotazioni
	FS4	Consultazione del dettaglio di un utente
Notifiche (NT) Operazione sulle notifiche.	NT0	Avviso di posto liberato
	NT1	Elenco filtrato e paginato

Categoria	Codice	Scelte (Classi di Equivalenza)
Canale SSE (CS) Fase della connessione Server-Sent Events.	CS0	Apertura dello stream
	CS1	Instradamento di un evento tra canali
	CS2	Chiusura dello stream
	CS3	Composizione dell'evento `posto-update`

Tabella 2.3: Parametri di Automazioni, Notifiche e Realtime

CAPITOLO 3

Test di Sistema

In questo capitolo vengono dettagliati i casi di test (Test Cases) progettati per coprire i frame identificati. La tabella seguente mappa ogni Test Case (ID) con il relativo Test Frame (combinazione di parametri) e l'Oracolo (risultato atteso sulla versione di partenza). Gli oracoli segnati come *difetto* descrivono un comportamento errato della baseline, fissato di proposito per misurare la correzione.

Nei casi con classe SE0 sulle route di prenotazione e notifiche la richiesta è inviata direttamente al route handler, senza passare dal middleware: la versione di partenza non verifica la sessione e ricava l'utente dal campo `userId` del corpo o dell'indirizzo. Il ruolo (RU) è indicato solo dove la route lo controlla.

TC ID	Test Frame (Parametri)	Oracolo / Risultato Atteso
TC-PRE-001	SE0, OP0, PL0, IO0, DI0, OR0	**Creazione valida:** HTTP 201, prenotazione `CONFERMATA`, evento `PRENOTAZIONE_CREATA` e notifica di conferma.
TC-PRE-002	SE0, OP0, PL1, OR0	**Campo mancante:** HTTP 400 con l'elenco dei campi obbligatori; nessuna prenotazione creata.
TC-PRE-003	SE0, OP0, PL0, IO1, DI0, OR0	**Fuori orario:** HTTP 400 con gli orari di apertura della sala; nessuna scrittura.
TC-PRE-004	SE0, OP0, PL0, IO2, DI0, OR0	**Intervallo invertito (difetto):** HTTP 201; il sistema non verifica che la fine segua l'inizio.
TC-PRE-005	SE0, OP0, PL0, IO0, DI1, OR0	**Posto occupato:** HTTP 409, «Il posto è già prenotato per questo orario»; nessuna nuova prenotazione.
TC-PRE-006	SE0, OP1, ST0	**Cancellazione:** HTTP 200, stato `CANCELLATA`, evento `PRENOTAZIONE_CANCELLATA`.
TC-PRE-007	SE1, OP2, ST0, MO0	**Check-in valido rifiutato (difetto):** HTTP 400, «Il periodo di check-in è scaduto»; il confronto usa un orario ancorato al 1970.
TC-PRE-008	SE0, OP3, ST0	**Check-in legacy:** HTTP 200, posto `OCCUPATO`, evento `CHECK_IN`.
TC-PRE-009	SE0, OP4, ST0, DI1	**Estensione in conflitto:** HTTP 409; orario originale invariato.
TC-PRE-010	SE0, OP4, ST0, DI0	**Estensione libera rifiutata (difetto):** HTTP 400 per durata superiore a otto ore, calcolata tra date incompatibili.
TC-PRE-011	CR0, AC0	**Accesso valido:** utente restituito senza hash della password, ultimo accesso aggiornato.
TC-PRE-012	CR1, AC0	**Password errata:** errore «Credenziali non valide»; ultimo accesso invariato.
TC-PRE-013	AC1	**Account disattivato:** errore dedicato prima del confronto della password.

TC ID	Test Frame (Parametri)	Oracolo / Risultato Atteso
TC-PRE-014	SE0, RS0	**Pagina staff anonima:** redirect 307 a `/login` con la destinazione in `callbackUrl`.
TC-PRE-015	SE0, RS1	**API staff anonima:** HTTP 401 «Non autenticato».
TC-PRE-016	SE1, RS0	**Pagina con cookie:** il middleware lascia proseguire `/prenota` (verifica solo la presenza del cookie).
TC-PRE-017	SE1, RU0, RS1, FS0	**Studente sulle statistiche:** HTTP 403, nessuna query di aggregazione.
TC-PRE-018	SE1, RU1, RS1, FS1	**Bibliotecario disattiva un utente:** HTTP 403; operazione riservata all'amministratore, nessun aggiornamento.
TC-PRE-019	SE1, RU1, RS1, FS4	**Dettaglio utente:** HTTP 200 con profilo e conteggi di prenotazioni, prestiti e no-show.
TC-PRE-020	SE1, RU2, RS1, FS2	**Restituzione prestito:** HTTP 200, «Prestito restituito», stato `RESTITUITO` con data di restituzione; zero giorni di ritardo.
TC-PRE-021	SE1, RU1, OP5, ST1, FS3	**Annullamento staff:** HTTP 200, prenotazione `CANCELLATA`, posto `DISPONIBILE`.
TC-PRE-022	SE1, RU1, RS1, FS0	**Tasso di no-show:** distribuzione 20% no-show, 60% completate, 20% altre.
TC-PRE-023	OP0, OR1	**Contratto della pagina:** chiamata a `/api/prenotazioni` con `userId` della sessione, posto, data, orari e margine pendolare.
TC-PRE-024	SE0, OP0, PL0, IO0, DI0, OR1	**Conferma dalla pagina:** HTTP 201 e prenotazione `CONFERMATA`.
PRE-AUT-001	ST0, MO1, ES0	**Promemoria:** una notifica `CHECK_IN_REMINDER` non letta con collegamento alla prenotazione ed evento `AUTOMATION`.
PRE-AUT-002	ST0, MO1, ES1	**Promemoria idempotente:** la seconda esecuzione non invia nulla; un solo promemoria nel database.
PRE-AUT-003	ST0, MO2, ES0	**No-show automatico:** stato `NO_SHOW`, posto `DISPONIBILE`, notifica `ALERT`, evento `NO_SHOW_AUTO`.
PRE-AUT-004	ST2, MO2, ES0	**Prenotazione già scaduta:** nessuna elaborazione, nessuna notifica né evento.
PRE-NOT-001	NT0	**Posto liberato:** notifica `INFO` non letta, con collegamento a `/prenota`, all'utente che frequenta la sala.
PRE-NOT-002	SE0, NT1	**Elenco notifiche:** HTTP 200 per l'utente indicato da `userId` nell'indirizzo, con `count=1`, `totale=2`, `nonLette=1`.
PRE-SSE-001	CS0	**Apertura stream:** HTTP 200, `text/event-stream`, cache disabilitata, commento iniziale `: connected`.
PRE-SSE-002	CS1	**Isolamento dei canali:** l'evento sul canale dei posti arriva solo a quel canale e al canale jolly, nel formato `event/data`.
PRE-SSE-003	CS3	**Aggiornamento posto:** evento `posto-update` sul canale `posti` con posto, stato, numero, sala e timestamp.

TC ID	Test Frame (Parametri)	Oracolo / Risultato Atteso
PRE-SSE-004	CS2	**Chiusura:** il client viene rimosso dal registro dell'emettitore.

Tabella 3.1: Casi di test di sistema sulla versione di partenza

Tutti i 34 casi sono stati eseguiti sulla versione di partenza con esito conforme all'oracolo (34 su 34). I tre casi segnati come difetto (TC-PRE-004, TC-PRE-007, TC-PRE-010) e il contratto di TC-PRE-023 costituiscono l'evidenza da cui partono le Change Requests.